

doi: 10. 20008/j. kckc. 202412022

盘龙铅锌矿区地下水数值模拟与矿坑涌水量预测

卢丹美¹, 和洪秋^{2,3}, 赵志成^{2,3}, 黄泽霖¹, 单慧媚^{2,3}, 何乐¹, 文振兴¹, 江竞羽¹

(1. 广西水文地质工程地质勘察院, 广西 柳州 545000; 2. 桂林理工大学 广西环境污染控制理论与技术重点实验室, 广西 桂林 541004; 3. 桂林理工大学 岩溶地区水污染控制与用水安全保障协同创新中心, 广西 桂林 541004)

摘要 本文以盘龙铅锌矿区为例, 为准确预测矿山设计阶段及实际开采阶段矿坑涌水量, 以保证矿山安全开采和保护地下水资源, 在分析矿区地质及水文地质条件的基础上, 建立了研究区地下水数学模型, 应用GMS地下水模拟软件Modflow模块分析并预测不同深度开采条件下的地下水渗流场变化情况。结果表明: 矿坑涌水主要来自-70 m工作面, 占比达50%。继续往下开采从-120 m增加至-170 m处时, 矿坑涌水量增加735 m³/d, 且水位降落漏斗中心向深处及黔江河床方向移动。分析原因为随着矿山开采深度的增加, 岩溶由发育减弱至不发育, 介质渗透性减弱, 使得涌水量增加有限。现状开采深度-380 m和未来开采深度-500 m条件下, 预测涌水量分别为20891 m³/d和23075 m³/d。模拟成果为矿山安全开采提供了理论依据。

关键词 铅锌矿; 地下水数值模拟; 涌水量预测

中图分类号: TD742.1

文献标志码: A

文章编号: 1674-7801(2024)12-2389-11

Numerical simulation of groundwater and prediction of mine inflow in Panlong lead-zinc mining area

LU Danmei¹, HE Hongqiu^{2,3}, ZHAO Zhicheng^{2,3}, HUANG Zellin¹, SHAN Huimei^{2,3}, HE Le¹, WEN Zhenxing¹, JIANG Jingyu¹

(1. Guangxi Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Liuzhou 545000, Guangxi, China; 2. Guangxi Key Laboratory of Environmental Pollution Control Theory and Technology, Guilin University of Technology, Guilin 541004, Guangxi, China; 3. Collaborative Innovation Center of Water Pollution Control and Water Security in Karst Area, Guilin University of Technology, Guilin 541004, Guangxi, China)

[收稿日期]2022-03-27; [修回日期]2022-06-18

[基金项目] 本文受国家自然科学基金项目(42167026)、广西自然科学基金(2022GXNSFBA035600)和广西矿山水文地质勘查评价关键技术研究人才小高地建设项目(桂地矿办[2023]55号)联合资助。

[第一作者简介] 卢丹美, 女, 1987年生, 硕士, 高级工程师, 主要从事水文地质工程地质环境地质研究; E-mail: 372474664@qq.com。

[通讯作者简介] 单慧媚, 女, 1985年生, 博士, 教授, 主要从事水污染与防治和水文地球化学研究; E-mail: shanhuimei@glut.edu.cn。

[引用格式] 卢丹美, 和洪秋, 赵志成, 黄泽霖, 单慧媚, 何乐, 文振兴, 江竞羽. 2024. 盘龙铅锌矿区地下水数值模拟与矿坑涌水量预测[J]. 矿产勘查, 15(12): 2389-2399.

Lu Danmei, He Hongqiu, Zhao Zhicheng, Huang Zellin, Shan Huimei, He Le, Wen Zhenxing, Jiang Jingyu. 2024. Numerical simulation of groundwater and prediction of mine inflow in Panlong lead-zinc mining area[J]. Mineral Exploration, 15(12): 2389-2399.

Abstracts: In the process of mineral mining, the phenomenon of pit bursts and water intrushes is becoming more and more frequent, which has seriously affected the environment and production safety of the mining area. In this study, the Panlong lead and zinc mining area is selected as an example to establish a mathematical model. Based on the analysis of the geological and hydrogeological conditions in the mining area, the Modflow module of the GMS groundwater simulation software is used to analyze and predict the changes of groundwater seepage field under different depth mining conditions. The results show that when the mining depth increases from -120 m to -170 m, the amount of water inflow in the pit increases by 735 m³/d, and the water level drops in the center of the funnel to the depth and direction of the Qianjiang Riverbed. This is probably because with the increase of mining depth, karst becomes from development to non-development, and the permeability of the medium weakens, which limits the increase of inflow water. Under the mining depth of -380 m at present and -500 m in the future, the simulated inflow water is 20891 m³/d and 23075 m³/d, respectively. It is worth noticing that about 50% of the intrush water is mainly concentrated in the -70 m range.

Keywords: lead-zinc mining; numerical simulation of groundwater; water inflow prediction

0 引言

矿山防治水工程一直是矿山生产的热点问题,是确保矿山安全、稳定、持续生产的决定性因素(董纪涛,2010;王亮,2011)。它直接制约着矿山建设的规模、速度、安全及效益。矿山防治水工程的布置可能对当地的自然环境、地表水系以及生产和生活用水均造成不同程度的影响,合理评价其影响程度并提出相应的应对措施显得尤为重要。其中,岩溶矿区因水文地质条件比较复杂,其矿山开采和发展长期受到地下水防治问题的制约和困扰。影响岩溶矿区矿坑充水的因素多且复杂,如没有系统、科学和全面地调查研究矿区的水文地质条件,对矿坑涌突水问题识别不清,可能引发严重的矿坑突水事故,造成重大伤亡和损失(姜本,1985;苏宝成,2005;陈彦美等,2012;秦磊等,2021)。解决矿坑涌突水问题的关键在于准确的预测矿坑涌水量。当前,矿坑涌水量预测方法主要有2种:确定性和非确定性数学方法。确定性方法包括水均衡法、解析法和数值法,非确定性方法包括比拟法、时间序列分析法、电网络法、人工神经网络和灰色系统理论等(韩进,2008;杜敏铭等,2009;杨彪,2011)。其中,数值法作为一种利用微机技术进行涌水量的预测方法,具有计算快、预测准确的优势,已广泛用于解决不同类型矿产开采过程中的涌突水问题(王秉忱和杨天行,1985;林学钰,1988;朱学愚和谢春红,

1990;陈全根,2015;初道忠和赵忠琦,2020;崔义文和文相正,2020;李明骏,2020)。

本文以盘龙铅锌矿区为例,在系统分析矿区水文地质特征的基础上,应用GMS地下水模拟软件构建矿区现状开采条件下的地下水三维有限差分网格模型,查明不同开采深度条件下地下水流场的分布特征以及涌水量的变化规律,从而为矿山防治水工程设计提供依据。

1 研究区概况

研究区位于广西武宣县城南东12 km处的桐岭镇盘龙村—湾龙村一带,隶属武宣县桐岭镇盘龙村及湾龙村管辖。东自黔江南岸,西至雅八村,横长4.5 km;南至娘娘山,北至雅村,纵宽约5.5 km。矿区属亚热带温湿气候,气候温暖、潮湿、雨量充沛,年平均日照时数为1850 h,年平均气温21.1℃,年平均降雨量1124.1~1789.9 mm,历年平均降雨日数为154 d,雨量多集中在5—9月份,其中5月份降雨最多达18 d(雨量为1889.8 mm/a),占全年降雨量69%,丰沛的降水是该区地下水的主要补给来源,盘龙铅锌矿区地理位置及其区域水文地质条件如图1所示。

区内有3条常年性河流:黔江、武来河、马来河。主要地表水为黔江,矿区附近流程约5 km,河床宽500 m,河岸标高65~75 m,河床底标高约25 m,为区域最低侵蚀基准面,天然条件下矿区地下水以泉

的形式排泄到黔江,随着开采深度增加、巷道不断向黔江延伸,降落漏斗范围不断扩大,改变了地下水流场自然状态,形成了黔江一年四季反补地下水的状态。

区域内出露地层有泥盆系、石炭系及第四系。泥盆系主要为泥灰岩、泥岩、灰岩及白云岩,并夹有砂岩,角度不整合于寒武系之上;石炭系以灰岩、白云岩为主局部夹有碎屑岩、硅质岩,与泥盆系整合接触。第四系为残坡积棕红色砾质黏性土层,含重晶石、铁锰质结核,不整合于各地层之上。根据岩溶发育程度不同将研究区水平岩溶发育特征可划分为:(1)强岩溶发育区,主要位于上白云岩夹白云质灰岩、灰岩区;(2)中岩溶发育区由白云岩、灰岩夹生物碎屑灰岩、白云质灰岩和硅质岩组成;(3)弱岩溶发育区,主要位于中泥盆统东岗岭组(D_2d)、下泥盆统大乐组(D_1d)、下泥盆统二塘组(D_1e)、下泥盆统上伦组下段(D_1sl')等泥质灰岩夹灰岩区。在垂直方向上随着深度加大、标高,岩溶逐渐减弱。在0 m标高以上地下溶洞中等发育,在0~-100 m标高地下溶洞弱发育,-100 m标高以下地下溶洞大大减弱。

矿区位于寒武系构成的复式背斜构造的北西翼(单斜构造),南侧、东南侧由寒武系组成,北西为泥盆系、石炭系。岩层整体倾向北西,倾角多大于 80° 。湾龙往西北的龙丛灌区—雅村断层带,断层带的西北部,岩层倾向北西,倾角平缓,为复式向斜。东乡区域性大断裂(F_3)从研究区南侧1.5 km的娘娘岭通过,断面波状弯曲,走向北东东,倾向南,倾角 57° ,属压扭性逆断层,受挤压较剧烈。还有北东走向的 F_1 及雅村—华润水泥厂断层 F_2 。

根据出露岩组及地下水类型特征,按泉水流量和钻孔单位注水量等地下水丰富程度特征指标,将矿区分为水量贫乏(I区)、中等富水(II区)、强富水(III区)3个水文地质区(图1)。水量贫乏区(I区)由郁江组、那高岭组、莲花山组等组成,岩性为砂岩、粉砂岩、泥页岩;中等富水区(II区)分布于黔江以西的中部、中北部和中西部,包括大岭矿段和翻山矿段,由融县组灰岩含水层、东岗岭组与巴漆组泥灰岩、硅质岩、白云岩含水层、上伦组白云岩、白云质灰岩含水层组成。该区西、南面与水量贫乏区相

邻,构成西、南部隔水边界;东部为黔江补给边界;北部沿社头—桥香一带,由下泥盆统大乐组(D_1d)、二塘组(D_1e)泥灰岩组成,构成北部相对隔水边界。4个边界构成一个较为完整的水文地质单元。强富水区(III区)由石炭系及上泥盆统和中泥盆统纯碳酸岩盐含水层组成,位于矿区西部和西北部。

2 地下水模型

2.1 边界条件

根据研究区区域水文地质图显示(图1),在地层岩性、地质构造和地形地貌条件的控制下,研究区水文地质边界清晰,属于一个较完整的水文地质单元,平面图上呈“Z”字形展布。通过矿区地质构造、水文地质条件分析,将研究区地下水运动的概念模型和边界条件概化如下:

研究区北部和东部为黔江切割范围,河床基岩大面积出露,天然条件下构成该区的排泄边界。但是,矿区采矿进行地下水的强烈疏干后,大岭矿段强采区因地下水位大幅下降,使地下水改变径流方向进入矿区,为此,黔江又成为了补给边界;研究区南部以褚岭—娘娘岭山脊为分水岭,构成天然的隔水边界;西北部沿社头—桥香一带,由下泥盆统大乐组(D_1d)、二塘组(D_1e)泥灰岩构成西北部相对隔水边界;垂向上,矿区表面主要接受大气降雨入渗补给。下边界划到矿区-600 m水平面,由于地层岩性紧密、裂隙闭合,所以可以视为相对隔水边界。

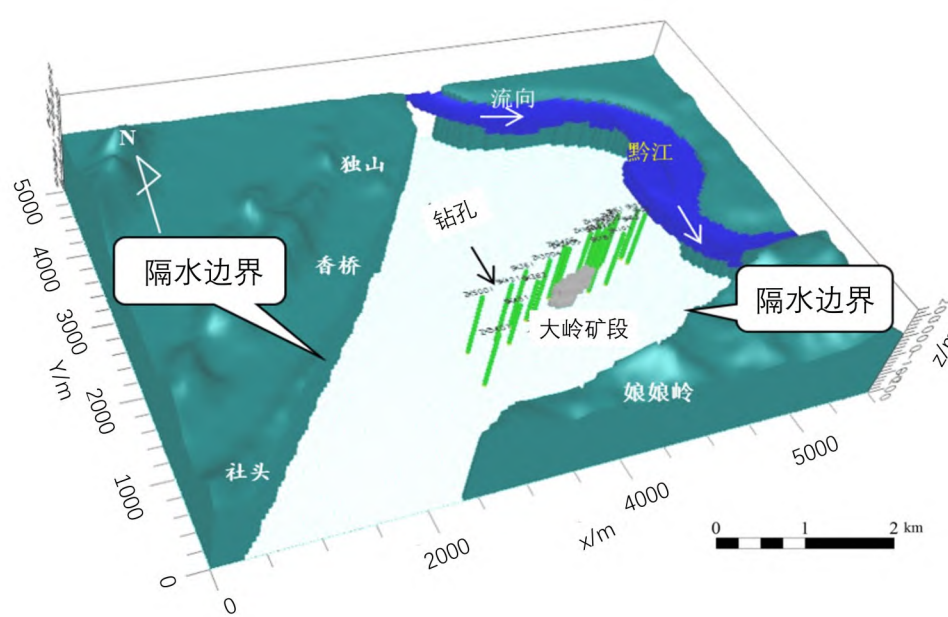
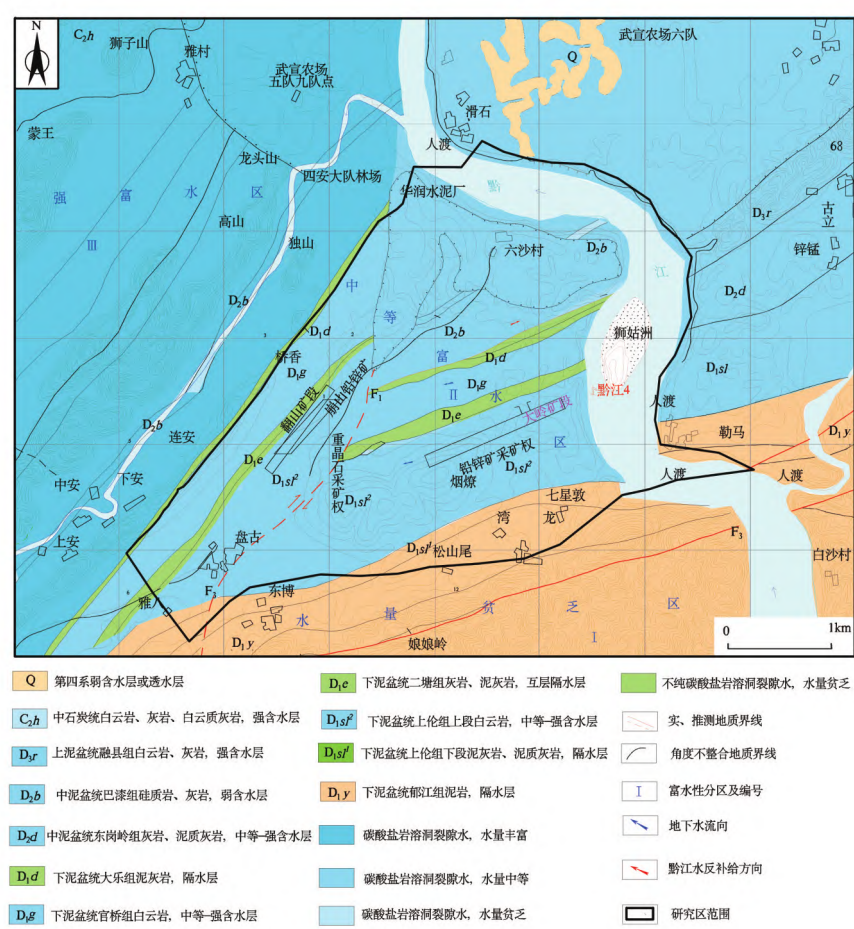
2.2 计算方程

模拟潜水含水层(水头低于模拟层的顶板)的动力学方程如式(1)所示:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[K_{xx}(H - z_b) \frac{\partial H}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[K_{yy}(H - z_b) \frac{\partial H}{\partial y} \right] + w = \mu \frac{\partial H}{\partial t} \quad (1)$$

式(1)中: H 为地下水位(m), x, y 为水平坐标, t 为时间(d), K_{xx} 和 K_{yy} 分别为 x 方向和 y 方向的渗透系数(m/d),本次模拟考虑 $K_{xx}=K_{yy}$; Z_b 为模拟层底部的高度(m); μ 为给水度(无量纲), w 为源汇项(m/d),与上下含水层之间的水量交换和开采流量有关。

模拟承压含水层(水头高于模拟层的顶板)的动力学方程如式(2)所列:



$$\frac{\partial}{\partial x} \left[K_{xx}(z_i - z_b) \frac{\partial H}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[K_{yy}(z_i - z_b) \frac{\partial H}{\partial y} \right] + w = S \frac{\partial H}{\partial t} \quad (2)$$

式(2)中: Z_i 为模拟层顶部的高度(m), S 为贮水系数(无量纲)。

对于模拟层地下水在潜水状态和承压水状态之间转换的情况,GMS软件中Modflow模块根据水头与模拟层顶板之间的关系,自动在上述2种动力学方程之间切换。

2.3 模型概化

考虑到研究区巷道垂直分布情况以及岩溶发育特征,在垂向上将研究区均分为19层。为了提高模拟精度,特别对采矿区进行了网格加密,核心区采用10 m×10 m的网格,外围区域网格大小为50 m×50 m,总有效单元格为15221个。

研究区钻孔水位和黔江水位都受降雨量的影响而发生变化,所以主要参考降雨量的季节性变

化,来划分模拟时段。时间范围为3个完整水文年,共划分为7个应力期,合计20个时段。根据研究目的、资料收集情况,将开采深度-120 m条件下的相关参数用来对模型进行识别和校正,校正后的模型分别预测-170 m、-380 m和-500 m开采深度下的渗流场变化。

2.4 参数赋值

将研究区的降雨补给入渗视为湿锋面整体向下推进的活塞式下渗。入渗水补足包气带水分亏缺后,其余部分继续下渗,达到含水层时,构成地下水的补给。根据矿区地形地貌特征、岩性差异以及第四系覆盖分布,将降雨入渗在平面上进行分区(图3)。各区降雨入渗系数初始值设为0.25,利用模型识别后各区参数赋值如图3中内插表所示。矿段排水量根据巷道实际排泄量确定。

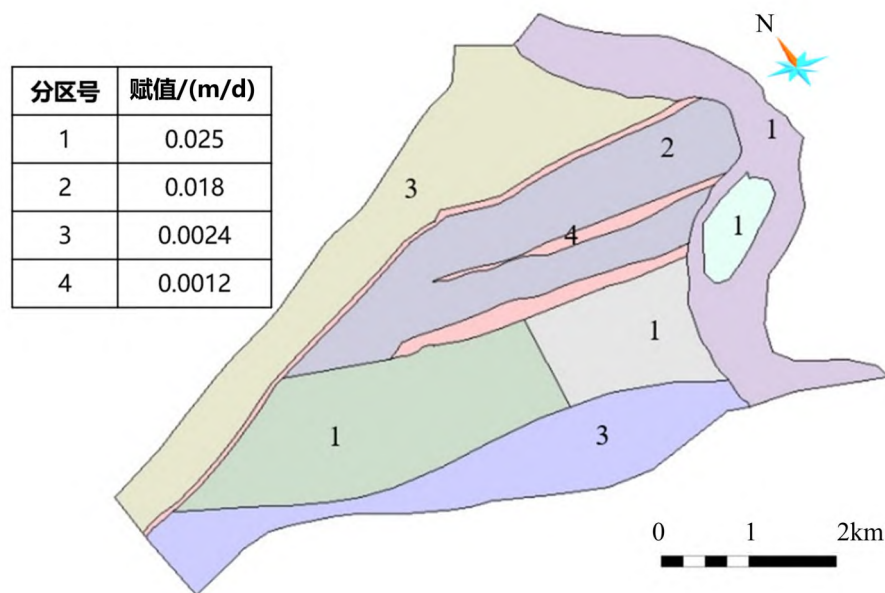


图3 研究区降雨入渗系数分区及其参数赋值

水文地质参数的确定一方面是根据抽水试验,另一方面是收集前人资料。根据该矿区的水文地质条件以及岩溶发育规律对研究区平面上的渗透系数进行分区(图4),其地下水模型赋值如表1所列。图中数字相同的区域平面上渗透系数取值相同,在后期模型识别过程中进行微调,总体上与岩

性分区一致。垂向上,渗透系数取平面值的1/10,且考虑岩溶从上往下减弱的发育规律,渗透系数在-100 m以下层层衰减。由于矿坑涌水使潜水面应下降,第四系覆盖层几乎处于疏干状态,故模型中不作考虑。

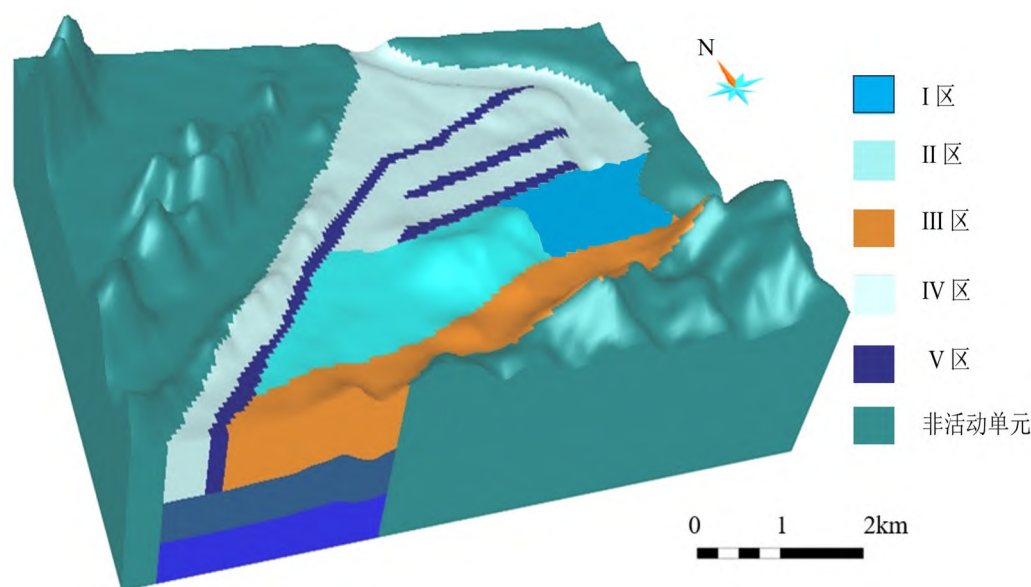


图4 研究区渗透系数分区图

表1 研究区地下水模型中不同分区的渗透系数赋值

分区	地层	$K_x/(m/d)$	$K_y/(m/d)$	K_z/K_x	备注
I 区	上伦组上段 (东侧部分)	4.85	4.85	10	含水层, -100 m 以上
		1.2	1.2	10	含水层, -100~-150 m
		0.6	0.6	10	含水层, -150~-200 m
II 区	上伦组上段 (西侧部分)	4	4	10	含水层, -100 m 以上
		1.1	1.1	10	含水层, -100~-150 m
		0.34	0.34	10	含水层, -150~-200 m
III 区	上伦组下段	0.01	0.01	10	隔水层
	郁江组	0.001	0.001	10	非可溶岩
IV 区	融县组	1.728	1.728	10	含水层
	东岗岭组	1.728	1.728	10	含水层
	官桥组	1.728	1.728	10	含水层
V 区	巴漆组	0.01	0.01	10	隔水条带
	大乐组	0.01	0.01	10	隔水条带
	二塘组	0.01	0.01	10	隔水条带

注: K_x, K_y, K_z 分别表示 x, y, z 方向上的渗透系数。

3 模型验证及涌水量预测

3.1 模型验证

模型的识别与检验过程是整个模拟中极为重要的一步工作,本文采用试估校正法进行了反复修改参数和调整某些源汇项以达到较为理想的拟合结果(杨彪,2011)。经过多次调整参数拟合,得到现状开采条件下模拟流场(图5a)与实际流场(图5b)总体流动方向相同,等值线密间距接近,拟合效果较好。模拟得到-120 m 开采深度下矿区日均涌

水量为 16487 m³/d,与矿区丰水期实测日均涌水量 17616 m³/d 和枯水期实测日均涌水量 16716 m³/d 结果接近,相对误差分别为 6.41% 与 1.37%。其中,模拟得到的日均涌水量中降雨补给为 8335 m³/d,占 50.6%,黔江补给为 8152 m³/d,占 49.4%(图6)。此外,大部分钻孔的计算水位与实际观测水位变化趋势一致,如图7所示,因此认为模型基本可以实现对矿区开采条件下地下水流场的模拟,能很好的预测未来开采状况下的水位变化。

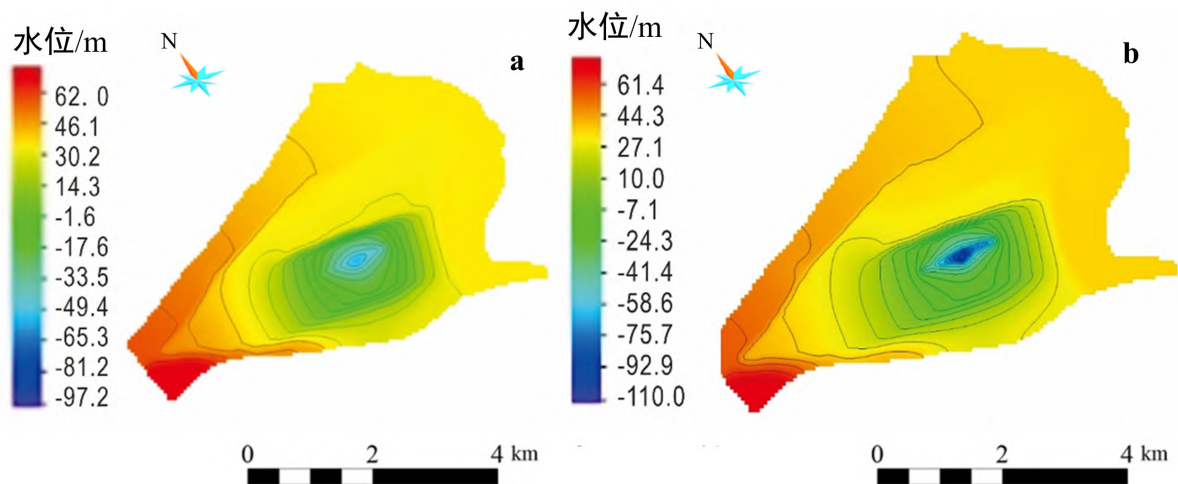


图5 矿区开采深度为-120 m时地下水流场分布的实测值(a)与模拟值(b)

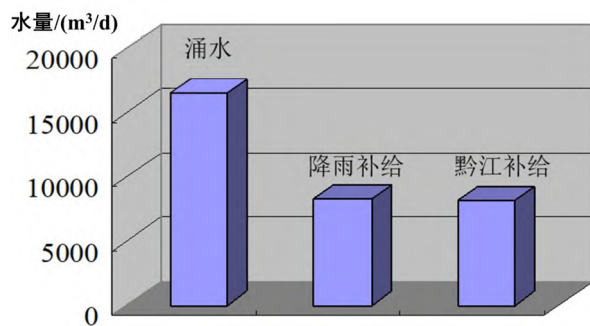


图6 水均衡柱状图

3.2 地下水流场变化

利用验证后的模型预测矿区未来持续开采条件下不同深处水文地质条件的变化及岩溶水渗流场变化发现:随着开采深度从-120 m(图5)增加至-170 m(图8),地下水降落漏斗中心的位置进一步

降低,地下水疏干范围逐渐扩大,同时降落漏斗中心位置略向黔江河床方向移动。-170 m的深部开采对上部流场(-120 m)的影响有限,预测结果较-120 m开采面的流场来说,漏斗中心水位更低,地下水疏干程度扩大,而且降落漏斗中心沿主巷道呈长椭圆形分布(图9),与实际情况基本一致。现状开采深度-380 m和未来开采深度-500 m条件下,模拟结果如图10和图11所示。从图中可以看出:随着开采深度的增加,降落漏斗的范围进一步扩大。矿坑东侧(靠近黔江的东部和北部)水头较高,等水头线变得密集,呈现较大的水力梯度,暗示河水是矿坑涌水的持续补给来源。而矿坑西侧和南侧,与矿坑的水力联系较弱,矿坑涌水主要来源于降雨入渗补给。

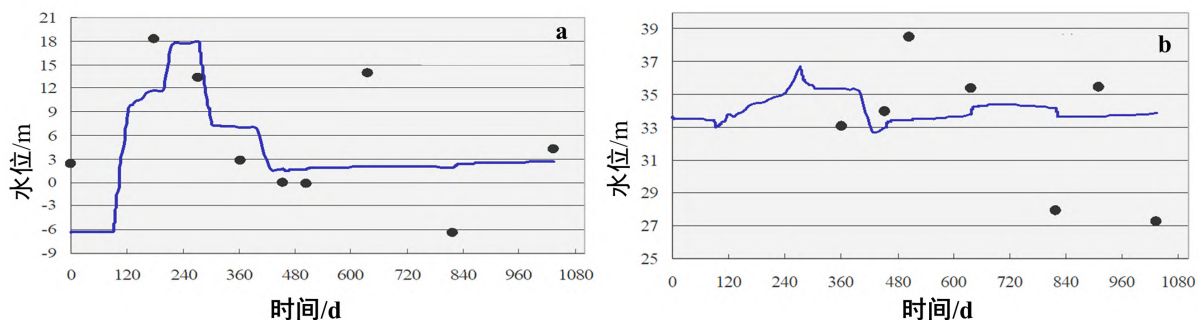


图7 钻孔水位随时间变化的拟合结果(●为实测值,实线为模拟值)

a—钻孔 ZK5001;b—钻孔 SK22

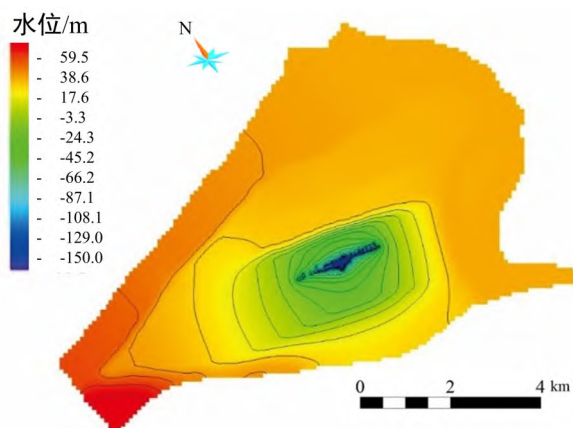


图8 矿区开采深度为-170 m时地下水场分布

3.3 涌水量变化

随着开采深度从-120 m增加至-170 m,模型计算得到矿区涌水量增加了735 m³/d,全部来自黔江补给的增加。这意味着开采平面下移后会在一定程度上加强对黔江水的袭夺。但由于深部岩溶不

发育,所以涌水量增加有限。其中,模拟得到的枯水期(12月)与丰水期(6月)的日平均涌水量分别为15433 m³/d和19011 m³/d(表2)。随着开采深度继续增加,对不同水平层的涌水量进行预测。发现:-220 m、-270 m、-320 m、-380 m、-500 m等深部开采条件下计算得到的全坑涌水量分别为19501 m³/d、20216 m³/d、20891 m³/d、21654 m³/d、23075 m³/d。对比发现现阶段-380 m开采深度下计算值与实测值基本一致,进一步证实了模拟结果的有效性。未来-500 m开采深度条件下,不同巷道例如-70 m、-120 m、-170 m、-220 m、-270 m、-320 m、-380 m、-440 m、-500 m的涌水量分别为11594 m³/d、3090 m³/d、1120 m³/d、1158 m³/d、1221 m³/d、715 m³/d、614 m³/d、763 m³/d、1421 m³/d(图12)。其中,50%左右的涌水量集中在-70 m中段,-170 m中段占总涌水的14%,-170 m中段以下,涌水量有限,平均每个水平层的涌水量在500~1500 m³/d。

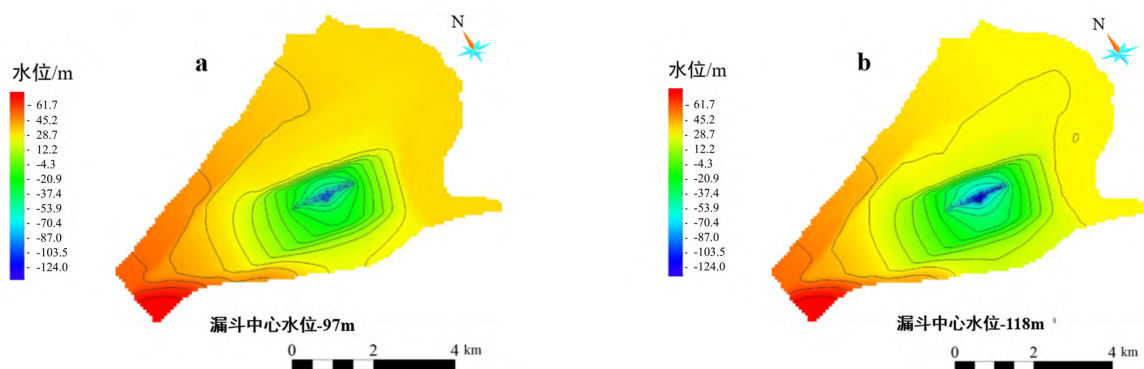


图9 矿区开采-120 m深度时地下水场分布的模拟值(a)与预测值(b)

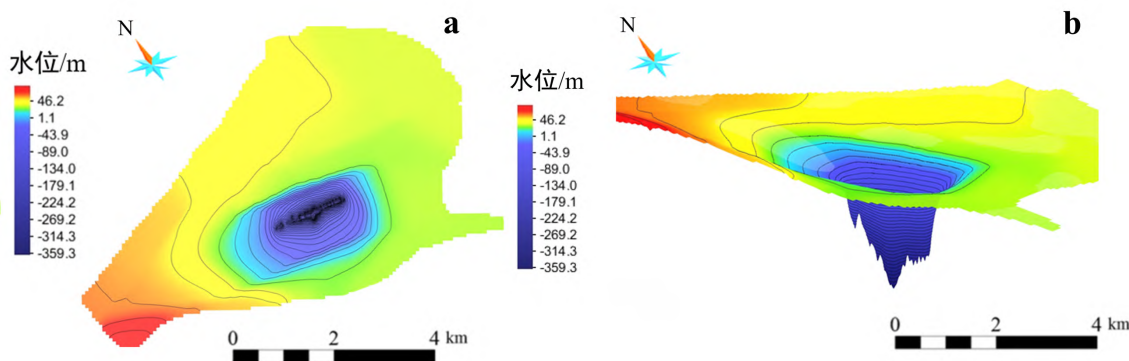


图10 矿区开采-380 m深度时地下水场分布的正视图(a)与侧视图(b)

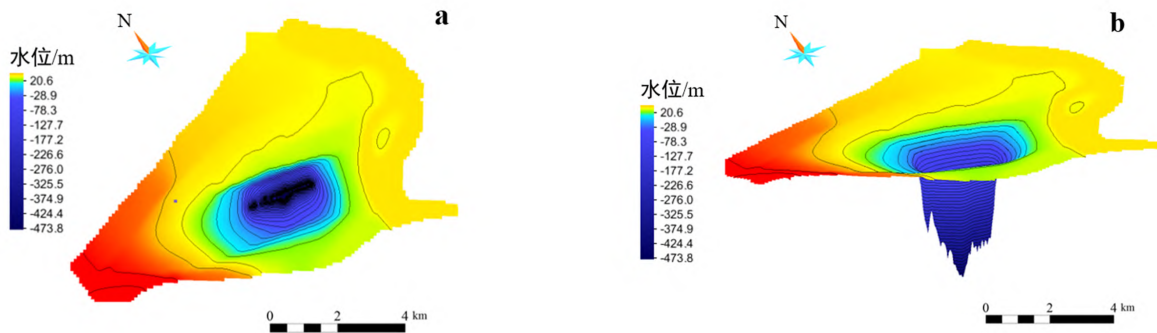


图11 矿区开采-500 m深度时地下水流场分布的正视图(a)与侧视图(b)

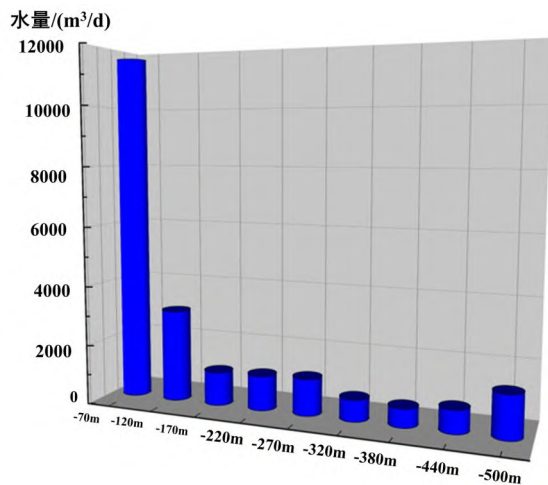


图12 -500 m开采条件下各巷道预测涌水量柱状图

3.4 特定条件下涌水量预测

矿区附近的水库设计蓄水标高为61.5 m,其中,二十年一遇洪峰水位标高为63.16 m。未来水库蓄

水后,黔江水位将被抬高,河面拓宽,河水将淹没低洼地带,此时黔江河段水位将达到61 m(图13)。由于岩溶与河流连通,河水可以大量灌入矿坑,势必造成涌水量进一步增加。因此,在-170 m开采条件的预测模型基础上,进一步修改河流边界条件,模拟得到的流场如图14所示。结果显示:黔江水位61 m条件下的矿坑涌水量将达到21607 m³/d。其中降雨补给量7915 m³/d,占总涌水量的36.6%,黔江水涌入矿坑达到13692 m³/d,占总涌水量的63.4%。

对照相同开采深度下,水库蓄水前后矿区的水均衡计算结果,如图15所示。由图中结果可知,水库蓄水后,开采深度不变的条件下,矿区涌水量增加了4385 m³/d,主要集中在黔江补给,其占比从49.3%上升至63.4%,增量明显。分析原因认为黔江水位的上升进一步加剧了矿坑对河水的袭夺,为了确保矿山安全生产,建议进行必要的帷幕灌浆工程。

表2 枯水期、丰水期涌水量对比

时段	月份	月降水量/mm	黔江水位/m	涌水量/(m³/d)
枯水期	12月	39.8	33.4	15433
丰水期	6月	264.6	43.3	19011

注:黔江水位为年平均值(杨静波等,2021)。

4 结论与建议

GMS软件拥有强大的三维水流场模拟功能,并能可视化显示,在充分收集和整理水文地质资料,获取准确的水文地质参数前提下,利用GMS模拟矿坑涌水量具有较高的可信度,能为矿区安全开采提供相应的保证依据。

(1)本研究在建模过程中充分考虑了黔江与地下巷道等对井下开采的影响,模拟结果显示,随着开挖深度增加,降落漏斗范围进一步扩大,矿坑东部和北部水头较高,且有较大的水力梯度,河水是矿坑涌水的持续补给来源。而矿坑西侧和南侧,与矿坑的水力联系较弱,矿坑涌水主要来源于降雨入渗补给。

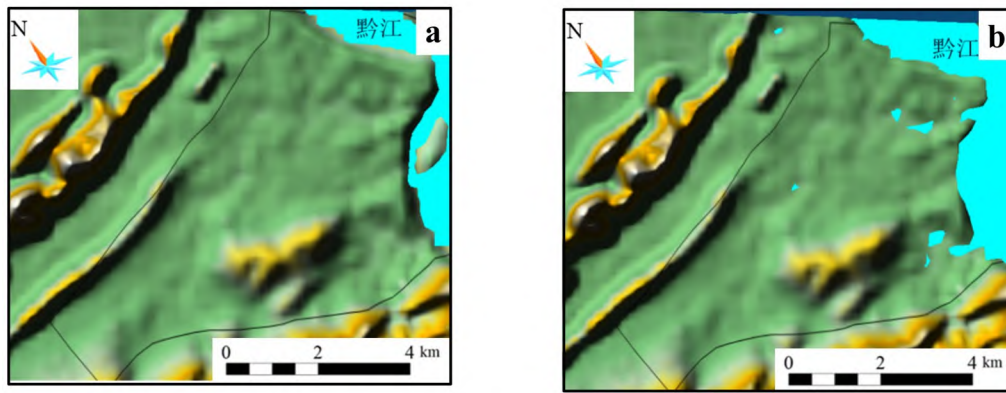


图13 水库蓄水前黔江水位(a)与水库蓄水后黔江水位(b)对比图

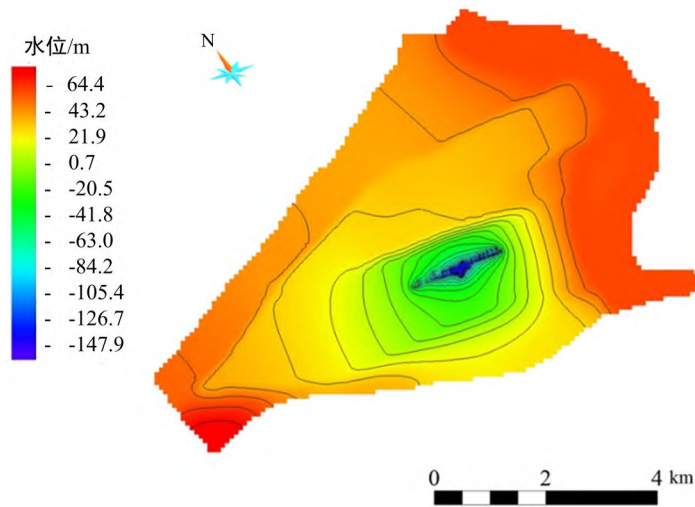


图14 水库蓄水后-170 m深度开采条件下地下水场分布

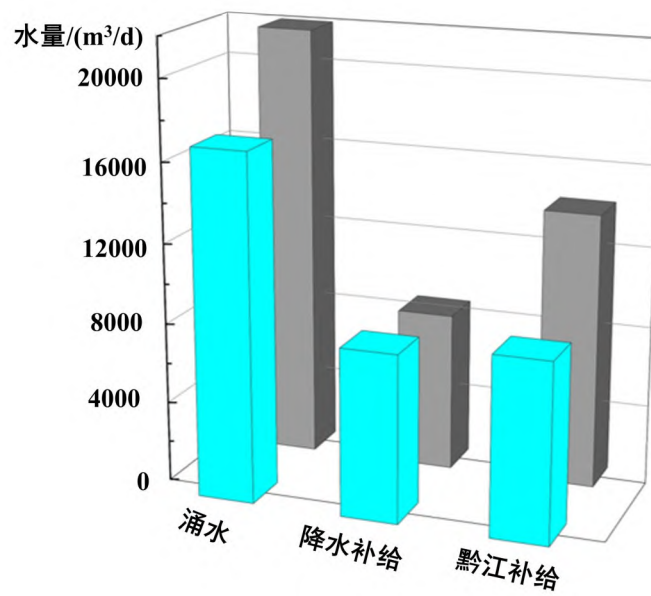


图15 矿区水均衡结果(蓝色:水库蓄水前;灰色:水库蓄水后)

(2)随着矿区开采深度从-120 m增加至-170 m,模型计算得到矿区涌水量增加了735 m³/d,全部来自黔江补给的增加。现状开采深度-380 m和未來开采深度-500 m条件下,预测全坑涌水量分别为20891 m³/d和23075 m³/d,其中50%左右的涌水量主要集中在-70 m范围。其中,当开采深度在-170 m条件下,矿区附近水库蓄水导致黔江水位上升至61 m,此时模拟得到的涌水量显著增加,与黔江正常水位相比,全坑涌水量增量为4385 m³/d,此时宜进行必要的帷幕灌浆工程才能保障矿区安全生产。

致谢 感谢编辑对论文格式、排版及图表规范性等方面的悉心帮助,以及审稿人对模型验证及结果分析方面的宝贵意见!

参考文献

- 陈全根. 2015. 广东下告铁矿床水文地质条件及矿坑涌水量预测[J]. 矿产勘查, 6(1): 92-97.
- 陈彦美, 陈植华, 康彩琴. 2012. 从马坑铁矿看我国南方岩溶金属矿山防治水工作[J]. 金属矿山, 41(2): 108-113, 152.
- 初道忠, 赵忠琦. 2020. 基于GMS的大庄子矿区矿井最大涌水量预测研究[J]. 山东理工大学学报(自然科学版), 34(5): 42-46.
- 崔义文, 文相正. 2020. 青海红旗沟一深水潭金矿水文地质条件及矿坑涌水量预测研究[J]. 矿产勘查, 11(1): 195-199.
- 董纪涛. 2010. 菏泽某超大矿山水文地质发育规律及防突水研究[D]. 济南: 山东大学.
- 杜敏铭, 邓英尔, 许模. 2009. 矿井涌水量预测方法综述[J]. 四川地质

- 学报, 29(1): 70-73.
- 韩进. 2008. 矿井水害监控及决策支持技术研究[D]. 上海: 上海大学.
- 姜本. 1985. 南方典型岩溶地区岩溶发育的垂向模式与煤矿床水害防治[J]. 中国岩溶, (3): 43-50.
- 李明骏. 2020. 武山铜矿深部矿坑涌水量预测[J]. 铜业工程, (4): 28-33.
- 林学钰. 1988. 地下水水量水质模拟及管理程序集[M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 10-50.
- 秦磊, 谭康雨, 岳鹏军, 孙宁. 2021. 南非西格里夸兰盆地某铁锰矿水文地质条件及矿坑涌水量预测[J]. 矿产勘查, 12(1): 174-180.
- 施强, 王春帅, 毕炳坤, 王琦. 2020. 豫西雷门沟钼矿水文地质条件分析及涌水量预测[J]. 矿产勘查, 11(12): 2742-2748.
- 苏宝成. 2005. 华丰煤矿顶板突水机理及防治技术研究[D]. 青岛: 山东科技大学.
- 王秉忱, 杨天行. 1985. 地下水污染与地下水水质模拟方法[M]. 北京: 北京师范学院出版社, 23-36.
- 王亮. 2011. 大水金属矿床井下近矿体帷幕注浆堵水技术研究[D]. 长沙: 长沙矿山研究院.
- 杨彪. 2011. 矿山地下水害防治工程可视化及地表塌陷预测研究[D]. 长沙: 中南大学.
- 杨静波, 韦柳明, 吴立愿. 2021. 大藤峡水利枢纽影响下的黔江武宣水文站洪水预报[J]. 广西水利水电, (6): 114-118.
- 杨闪, 张晶, 郝海强. 2023. 复合型矿山水文地质条件及矿坑涌水量研究[J]. 矿产勘查, 14(7): 1250-1258.
- 张春. 2013. 柳河东圣石膏矿水文地质特征及矿井水害防治研究[J]. 吉林地质, 32(2): 120-122.
- 朱学愚, 谢春红. 1990. 地下水运移模型[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 7-21.

本 刊 声 明

(1)稿件文责自负。凡向本刊投稿作者需要保证其拥有该论文的完全著作权(版权),并视为自愿同意将对论文的汇编权(论文的部分或全部)、翻译权、印刷权和电子版的复制权、网络传播权和发行权转让给编辑部;凡不同意修改、不同意将稿件以网络形式发表者,请事先声明。

(2)本刊刊登的所有内容(转载部分除外),未经编辑部书面同意,任何单位和个人不得以任何形式转载、张贴、结集、翻译等经营性使用。

(3)来稿一经采用,即付稿酬(包括中国学术期刊、万方数据库、重庆维普、中邮网等人编稿酬),并寄送当期样刊。